Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN LINEAL

¿Cuál es $\int \cos(3x)\,dx$?

A) $3\operatorname{sen}(3x) + C$

B) $-\dfrac{\operatorname{sen}(3x)}{3} + C$

C) $\dfrac{\operatorname{sen}(3x)}{3} + C$

D) $\operatorname{sen}(3x) + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Sustitución**
   $u = 3x$, $dx = \frac{du}{3}$.
2. **Integra**
   $\frac{1}{3}\int \cos u\,du = \frac{\operatorname{sen} u}{3}$.
3. **Comprueba**
   $\left(\frac{\operatorname{sen} 3x}{3}\right)' = \cos 3x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por 3 (como al derivar) en vez de dividir.

B) La antiderivada de cos es +sen.

D) Olvida el factor $\frac{1}{3}$.

Idea clave. ∫ f(ax) dx = F(ax)/a + C.